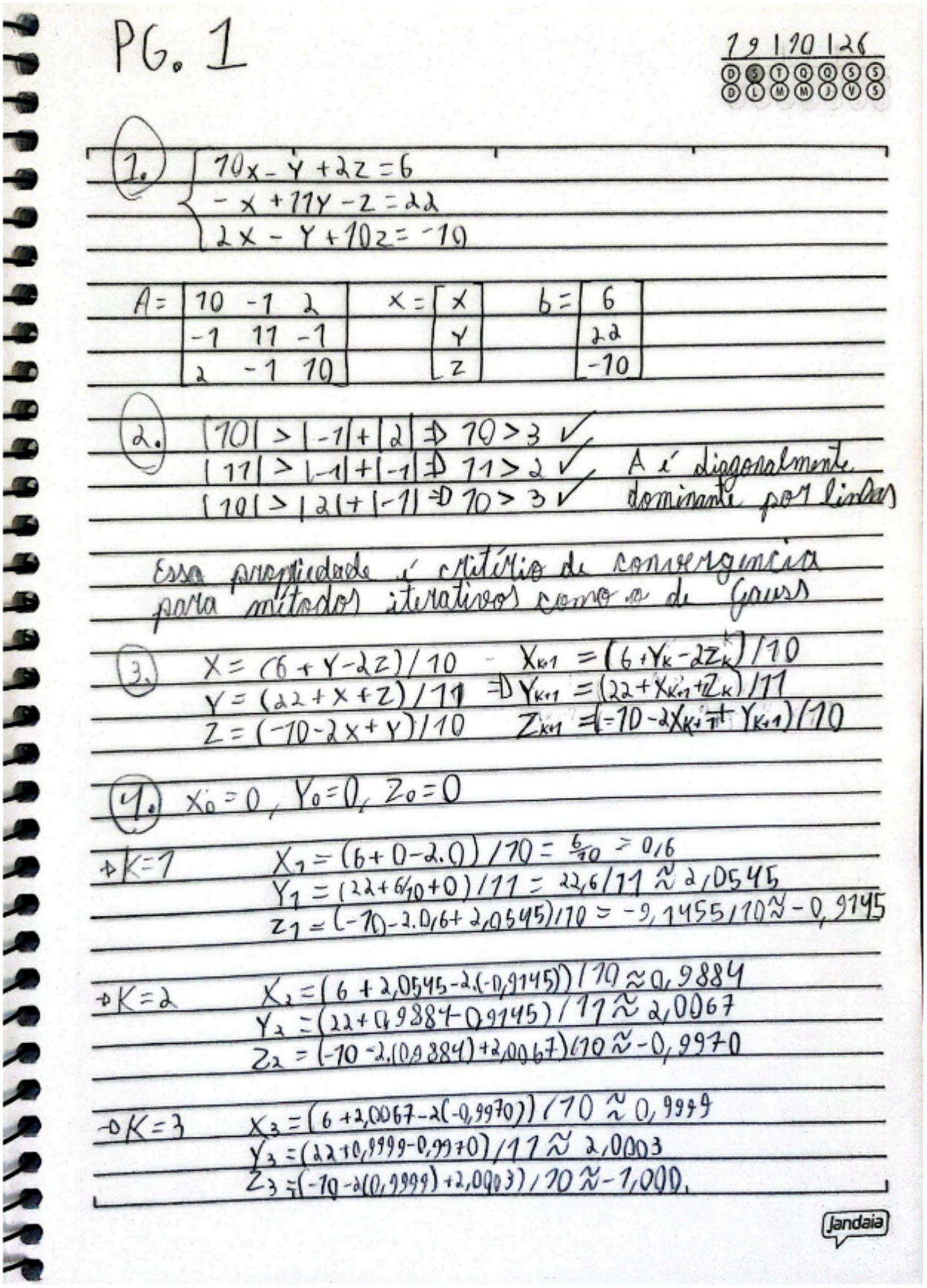
Gabriel Moreno Miranda da Silva 187404

Link Colab:
https://colab.research.google.com/drive/1KxNX0khaeFZ0_yKhPy9VBGp3jj2_VLEl?usp=sharing



PG. 1

19/10/26

1. $\begin{cases} 10x - y + 2z = 6 \\ -x + 11y - z = 22 \\ 2x - y + 10z = -10 \end{cases}$

$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$ $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ $b = \begin{bmatrix} 6 \\ 22 \\ -10 \end{bmatrix}$

2. $|10| > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$ ✓
$|11| > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$ ✓
$|10| > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$ ✓
A é diagonalmente dominante por linhas

Essa propriedade é critério de convergência para métodos iterativos como o de Gauss

3. $x = (6 + y - 2z)/10$ $\quad x_{k+1} = (6 + y_k - 2z_k)/10$
$y = (22 + x + z)/11 \Rightarrow y_{k+1} = (22 + x_{k+1} + z_k)/11$
$z = (-10 - 2x + y)/10$ $\quad z_{k+1} = (-10 - 2x_{k+1} + y_{k+1})/10$

4. $x_0 = 0, \; y_0 = 0, \; z_0 = 0$

• $K = 1$
$x_1 = (6 + 0 - 2.0)/10 = 6/10 = 0{,}6$
$y_1 = (22 + 6/10 + 0)/11 = 22{,}6/11 \approx 2{,}0545$
$z_1 = (-10 - 2.0{,}6 + 2{,}0545)/10 = -9{,}1455/10 \approx -0{,}9145$

• $K = 2$
$x_2 = (6 + 2{,}0545 - 2.(-0{,}9145))/10 \approx 0{,}9884$
$y_2 = (22 + 0{,}9884 - 0{,}9145)/11 \approx 2{,}0067$
$z_2 = (-10 - 2.(0{,}9884) + 2{,}0067)/10 \approx -0{,}9970$

• $K = 3$
$x_3 = (6 + 2{,}0067 - 2(-0{,}9970))/10 \approx 0{,}9999$
$y_3 = (22 + 0{,}9999 - 0{,}9970)/11 \approx 2{,}0003$
$z_3 = (-10 - 2(0{,}9999) + 2{,}0003)/10 \approx -1{,}000$